중3-1 누적테스트 상 04회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · a−b>0, ab<0 → a>0>b · 5점 · 난이도 상

정답 $a+b$

[서술형] $a-b>0, ab<0$ 일 때, 제곱근의 성질을 이용하여 $\sqrt{4a^2}-\sqrt{b^2}-\sqrt{(-a)^2}$ 을 간단히 하시오. [2022 대구동중 1학기 중간 17번]

1. $a>0,\ b<0$
2. $\sqrt{4a^2}=2a,\ \sqrt{b^2}=-b,\ \sqrt{(-a)^2}=a$
3. $2a-(-b)-a=a+b$

답 $a+b$

2 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 504/x 가 제곱수 · 5점 · 난이도 상

정답 4 개

[서술형] $\sqrt{\frac{504}{x}}=y$ 를 만족시키는 두 자연수 x , y 의 순서쌍의 개수를 구하시오. [2025 오성중 1학기 중간 18번]

1. $504=2^3\times3^2\times7$
2. $\frac{504}{x}=y^2$ 이 될 수 있는 제곱수: $1, 4, 9, 36$
3. 순서쌍 4개

답 4 개

3 제곱근의 대소 관계와 부등식 · a = √1.8 / √5 · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{103}{5}$

[서술형] $\sqrt{1.8}$ 은 $\sqrt{5}$ 의 a 배이고, $\sqrt{2}$ 는 $\sqrt{0.005}$ 의 b 배일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [2023 신명여중 1학기 중간 19번]

1. $a=\sqrt{\frac{1.8}{5}}=\sqrt{0.36}=\frac{3}{5}$
2. $b=\sqrt{\frac{2}{0.005}}=\sqrt{400}=20$
3. $a+b=\frac{103}{5}$

답 $\frac{103}{5}$

4 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 5.229 = 9 × 0.581 · 5점 · 난이도 상 **정답 23.87 , 2.2866**

[서술형] 다음은 제곱근표의 일부를 나타낸 표이다. 이 표를 이용하여 $a=\sqrt{570}$, $b=\sqrt{5.229}$ 일 때, a , b 의 값을 각각 구하시오.

수	0	1	2	3	4
5.7	2.387	2.390	2.392	2.394	2.396
5.8	2.408	2.410	2.412	2.415	2.417
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
57	7.550	7.556	7.563	7.570	7.576
58	7.616	7.622	7.629	7.635	7.642

수	5	6	7	8	9
5.7	2.398	2.400	2.402	2.404	2.406
5.8	2.419	2.421	2.423	2.425	2.427
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
57	7.583	7.589	7.596	7.603	7.609
58	7.649	7.655	7.662	7.668	7.675

[2023 오성중 1학기 중간 16번]

1. $a=\sqrt{5.7\times 100}=10\times 2.387=23.87$
2. $b=\sqrt{9\times 0.581}=3\times\frac{\sqrt{58.1}}{10}$
3. $=0.3\times 7.622=2.2866$

답 23.87 , 2.2866

5 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 근호 안을 계산하여 402 · 5점 · 난이도 상 **정답** $20.05\,\mathrm{km/s}$

[서술형] 다음은 행성의 탈출속도에 관한 설명이다.

> 행성의 질량이 $M(\mathrm{kg})$ 이고 반지름의 길이가 $R(\mathrm{km})$ 일 때, 탈출속도 $v(\mathrm{km/s})$ 는 다음과 같다.
> $v=\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$
> (단, $G=\dfrac{6.7}{10^{20}}$ 인 만유인력상수)

표는 행성 A, B, C 의 질량과 반지름의 길이를 나타낸 것이다.

행성	A	B	C
$M(\mathrm{kg})$	3.6×10^{26}	2.0×10^{25}	M
$R(\mathrm{km})$	1.2×10^{5}	R_1	R_2

제곱근표를 사용하여 행성 A 의 탈출속도를 구하시오.

〈제곱근표〉

수	1	2	3
4.0	2.002	2.005	2.007
40	6.332	6.340	6.348

[2022 동도중 1학기 중간 14번]

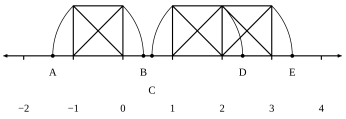
1. $\dfrac{2GM}{R}=\dfrac{2\times6.7\times3.6\times10^{26}}{10^{20}\times1.2\times10^{5}}$
2. $=2\times6.7\times3\times10=402$
3. $v=\sqrt{402}=10\sqrt{4.02}=10\times2.005$
4. $=20.05\,\mathrm{km/s}$

답 $20.05\,\mathrm{km/s}$

6 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 정사각형 대각선 $\sqrt{2}$ · 5점 · 난이도 상

정답 $5\sqrt{2}$

[서술형] 다음 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1 인 정사각형 세 개가 있다. 선분 AB 의 길이를 a , 선분 CD 의 길이를 b , 점 E 의 좌표를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 중간 18번]



1. $A=-\sqrt{2},\ B=-1+\sqrt{2} \longrightarrow a=2\sqrt{2}-1$
2. $C=2-\sqrt{2},\ D=1+\sqrt{2} \longrightarrow b=2\sqrt{2}-1$
3. $c=2+\sqrt{2}$
4. $a+b+c=5\sqrt{2}$

답 $5\sqrt{2}$

7 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $\sqrt{111}$ ~ $\sqrt{219}$ 중 제곱수 제외 · 5점 · 난이도 최상

정답 105

[서술형] 수직선 위에 자연수의 양의 제곱근 1 , $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, 2 , $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{8}$, 3 , $\sqrt{10}$, $\cdots$ 에 대응하는 점을 각각 나타내었을 때, $\sqrt{110}$ 과 $\sqrt{220}$ 사이에 있는 무리수에 대응하는 점의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 21번]

1. $\sqrt{111},\cdots,\sqrt{219}$: 109개
2. 제곱수 $121, 144, 169, 196$ 제외
3. $109-4=105$

답 105

8 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $1-1/k^2=(k-1)(k+1)/k^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\times\left(1-\frac{1}{4^2}\right)\times\left(1-\frac{1}{5^2}\right)\times\cdots\times\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\frac{196}{291}$ 을 만족하는 자연수 n 의 값을 구하면? [2024 성화중 1학기 중간 16번]

① 95 ② 96 ③ 97 ④ 98 ⑤ 99

1. $\frac{2\cdot4}{3\cdot3}\times\frac{3\cdot5}{4\cdot4}\times\cdots\times\frac{(n-1)(n+1)}{n\cdot n}$
2. $=\frac{2}{n}\times\frac{n+1}{3}=\frac{2(n+1)}{3n}$
3. $\frac{2(n+1)}{3n}=\frac{196}{291}\longrightarrow 582n+582=588n$
4. $n=97\longrightarrow$ ③

답 ③

9 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 근호 안을 소인수분해 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

$\sqrt{3}\times\sqrt{7}\times\sqrt{a}\times\sqrt{24}\times\sqrt{3a^2}\times\sqrt{125}=b\sqrt{30}$ 을 만족하는 두 자연수 a , b 에 대해 $\frac{b}{a+3}$ 의 값은? (단, $1<a<10$) [2024 상인중 1학기 중간 7번]

① 42 ② 70 ③ 98 ④ 105 ⑤ 147

1. 근호 안 $=2^3\cdot3^3\cdot5^3\cdot7\cdot a^3$
2. $=30\times(2\cdot3\cdot5)^2\cdot7a^3$
3. $7a^3$ 이 제곱수 $\longrightarrow a=7$
4. $b=30\times49=1470$
5. $\frac{1470}{10}=147\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · A = √(500/5), B = √(0.005/2) · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{1}{2}$

[서술형] $\sqrt{500}$ 은 $\sqrt{5}$ 의 A 배이고 $\sqrt{0.005}$ 는 $\sqrt{2}$ 의 B 배일 때, AB 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2023 경명여중 1학기 중간 19번]

1. $A = \sqrt{100} = 10$
2. $B = \sqrt{0.0025} = 0.05$
3. $AB = 0.5 = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

11 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · (a−b)(ab−4) = 32 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

$ab = 12$ 이고 $a^2b - ab^2 - 4a + 4b = 32$ 일 때, $\sqrt{\frac{6(a^2-b^2)}{ab}}$ 의 값은? (단, $a > 0$, $b > 0$) [2023 대구동부중 1학기 중간 14번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $ab(a-b) - 4(a-b) = 8(a-b) = 32,\ a-b = 4$
2. $(a+b)^2 = 16 + 48 = 64,\ a+b = 8$
3. $a^2 - b^2 = 32$
4. $\sqrt{\frac{6\times 32}{12}} = \sqrt{16} = 4 \longrightarrow$ ④

답 ④

12 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · √(a²b) = a√b · 5점 · 난이도 상

정답 6

[서술형] $\sqrt{18} = a\sqrt{2}, 2\sqrt{3} = \sqrt{b}$ 일 때, $\sqrt{ab}$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수) [2023 대도중 1학기 중간 17번]

1. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2},\ a = 3$
2. $2\sqrt{3} = \sqrt{12},\ b = 12$
3. $\sqrt{36} = 6$

답 6

13 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $\sqrt{4000}=\sqrt{400}\times\sqrt{10}$ · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $x=20$ (2) $\frac{1}{20}$ (3) 1

[서술형] $\sqrt{4000}$ 은 $\sqrt{10}$ 의 x 배이고, $\frac{\sqrt{0.4}}{\sqrt{160}}=y$ 일 때, xy 의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) x 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

(2) y 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오.

(3) xy 의 값을 구하는 과정과 답을 적으시오. [2022 서남중 1학기 중간 17번]

1. (1) $\sqrt{4000}=20\sqrt{10}$, $x=20$

2. (2) $y=\sqrt{\frac{0.4}{160}}=\sqrt{\frac{1}{400}}=\frac{1}{20}$

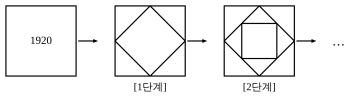
3. (3) $xy=1$

답 (1) $x=20$ (2) $\frac{1}{20}$ (3) 1

14 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 한 단계마다 넓이 1/2 · 5점 · 난이도 상

정답 $\sqrt{15}$

[서술형] 넓이가 1920 인 정사각형 모양의 종이를 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 정사각형 모양으로 접어 나갈 때, [7 단계] 에서 생기는 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오. (단, 풀이과정을 적으시오.) [2024 학산중 1학기 중간 19번]



1. n단계 넓이 $=\frac{1920}{2^n}$

2. 7단계: $\frac{1920}{128}=15$

3. 한 변 $\sqrt{15}$

답 $\sqrt{15}$

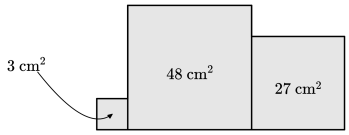
15 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 한 변: √3, 4√3, 3√3 · 5점 · 난이도 상

정답 $24\sqrt{3}$

[서술형] 그림은 넓이가 각각 $3\,\text{cm}^2$, $48\,\text{cm}^2$, $27\,\text{cm}^2$ 인 정사각형 모양의 색종이를 이어 붙인 것이다. 이 색종이로 이루어진 도형의 둘레의 길이를 구하시오.
(단, 〈조건〉 의 내용을 포함하여 풀이 과정을 쓰시오.)

● 정사각형 모양의 색종이의 한 변의 길이를 각각 구하는 과정

[2023 매천중 1학기 중간 18번]



1. 한 변: $\sqrt{3}$, $\sqrt{48}=4\sqrt{3}$, $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$

2. 가로 합 $8\sqrt{3}$, 가장 높은 높이 $4\sqrt{3}$

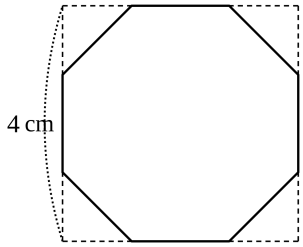
3. 둘레 $=2(8\sqrt{3}+4\sqrt{3})=24\sqrt{3}\,\text{cm}$

답 $24\sqrt{3}$

16 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 잘라낸 삼각형의 빗변 = 팔각형 한 변 · 5점 · 난이도 상

정답 $(32\sqrt{2}-32)\,\text{cm}^2$

[서술형] 한 변의 길이가 4cm 인 정사각형의 네 모퉁이에서 직각이등변삼각형을 잘라 정팔각형을 만들었을 때, 이 정팔각형의 넓이를 구하시오. [2025 능인중 1학기 중간 17번]



1. 잘라낸 직각이등변삼각형 다리 t, 한 변 $\sqrt{2}t$

2. $2t+\sqrt{2}t=4 \longrightarrow t=\frac{4}{2+\sqrt{2}}=4-2\sqrt{2}$

3. $t^2=24-16\sqrt{2}$

4. 넓이 $=16-4\times\frac{t^2}{2}=16-48+32\sqrt{2}$

5. $=(32\sqrt{2}-32)\,\text{cm}^2$

답 $(32\sqrt{2}-32)\,\text{cm}^2$

17 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 켤레식 곱하기 · 5점 · 난이도 최상

정답 $-2\sqrt{15}$

[서술형] $x=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ 이고 x 의 역수를 y 라 할 때, $x-y$ 의 값을 구하시오. (단, 분모를 유리화하는 과정을 포함하여 풀이 과정을 반드시 쓰시오.) [2024 관천중 1학기 중간 20번]

1. $x=\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{5-3}=\frac{8-2\sqrt{15}}{2}=4-\sqrt{15}$
2. $y=\frac{1}{4-\sqrt{15}}=4+\sqrt{15}$
3. $x-y=-2\sqrt{15}$

답 $-2\sqrt{15}$

18 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 속력 = √(9.8h) · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $14\,\mathrm{m/s}$ (2) $31.30\,\mathrm{m/s}$ (3) $180\,\mathrm{m}$

[서술형] 해일은 바닷속에서 일어나는 지각 변동으로 인하여 바닷물이 상하로 움직이면서 발생한다. 이때 해일의 속력은 발생한 곳의 수심에 따라 속력이 달라지며, 수심이 $h\,\mathrm{m}$ 인 곳에서 발생한 해일의 속력은 초속 $\sqrt{9.8\times h}\,\mathrm{m}$ 라고 한다. 물음에 답하시오.

(1) 수심이 $20\,\mathrm{m}$ 에서 발생한 해일의 속력을 구하시오.

(2) 수심이 $100\,\mathrm{m}$ 에서 발생한 해일의 속력을 구하시오. (단, $\sqrt{9.8}=3.130$, $\sqrt{98}=9.899$)

(3) 해일의 속력이 초속 $42\,\mathrm{m}$ 인 곳은 수면 몇 m 지점인지 구하시오. [2022 성명여중 1학기 중간 20번]

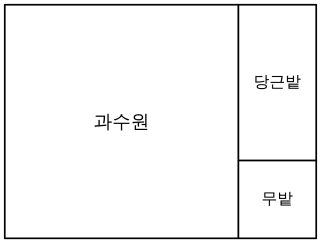
1. (1) $\sqrt{9.8\times 20}=\sqrt{196}=14\,\mathrm{m/s}$
2. (2) $\sqrt{980}=10\sqrt{9.8}=31.30\,\mathrm{m/s}$
3. (3) $9.8h=42^2=1764$
4. $h=180\,\mathrm{m}$

답 (1) $14\,\mathrm{m/s}$ (2) $31.30\,\mathrm{m/s}$ (3) $180\,\mathrm{m}$

19 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 과수원 한 변 $6\sqrt{15}$, 무밭 한 변 $2\sqrt{15}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 120

[서술형] 직사각형 모양의 땅에 과수원, 당근밭, 무밭이 있다. 과수원과 무밭은 모두 정사각형 모양이고 그 넓이가 각각 540m^2 , 60m^2 일 때, 당근밭의 넓이를 구하시오. [2025 지산중 1학기 중간 20번]



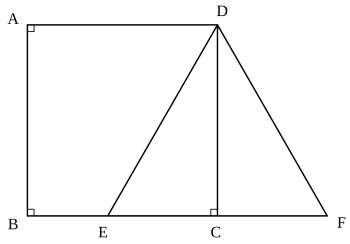
1. $\sqrt{540}=6\sqrt{15}$, $\sqrt{60}=2\sqrt{15}$
2. 당근밭: 가로 $2\sqrt{15}$, 세로 $6\sqrt{15}-2\sqrt{15}=4\sqrt{15}$
3. 넓이 $=8\times 15=120\,\text{m}^2$

답 120

20 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 높이 = 정사각형 한 변 $2\sqrt{3}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $4\sqrt{3}$

[서술형] 그림과 같이 정사각형 ABCD 의 한 변 CD 가 정삼각형 DEF 의 높이와 일치하고 $\overline{\text{EC}}=\overline{\text{CF}}$, $\overline{\text{EF}}\perp\overline{\text{DC}}$ 이다. 정사각형의 넓이가 12 일 때, 정삼각형의 넓이를 구하시오. (단, 점 E 는 변 BC 위에 있다.)
(반드시 풀이 과정과 답을 쓰시오.) [2025 율원중 1학기 중간 21번]



1. 정사각형 한 변 $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$
2. 정삼각형 높이 $\frac{\sqrt{3}}{2}s=2\sqrt{3}$, $s=4$
3. 넓이 $=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 16=4\sqrt{3}$

답 $4\sqrt{3}$